

Thiết Kế cơ Sở Dữ Liệu

Đề Tài: LivingDocs

Nhóm 1

2026

Mục lục

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	v
I First half of the book	1
1 THIẾT KẾ QUAN NIỆM	3
1.1 Answer to the question	3
1.2 Positioning in the literature	4
1.3 A section	4
1.4 A final introduction section	5
1.5 Nhóm Quản trị & Kết nối	6
1.6 Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code	9
1.7 Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)	13
1.8 Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)	14
1.9 Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)	17
1.10 Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)	18
2 SECTIONS AND CONTENT	21
2.1 Generic section	21
2.2 Paragraphs	22
2.3 References	22
2.4 URL	23
3 MATH	25
3.1 Roman letters	25
3.2 Digits	26
3.3 Greek letters	26
3.4 Calligraphic letters	26
3.5 Blackboard-bold letters	26
3.6 Symbols	27
3.7 Bold characters	27
3.8 Operators	27

3.9	Some equations	27
3.10	Some propositions, theorems, and lemmas	29
II	Second half of the book	33
4	LISTS, FIGURES, AND TABLES	35
4.1	Some itemized lists	35
4.2	Some numbered lists	36
4.3	Figures and graphs	37
4.4	A simple table	38
4.5	A multi-panel table	40
5	CROSS-REFERENCES AND QUOTES	43
5.1	Cross-references	43
5.2	Quotes	43
5.3	Another section with text	44
5.4	Yet more text	45
6	FURTHER RESULTS	47
6.1	Additional equations	47
6.2	Discussion	48
7	EXTENSIONS	49
7.1	First extension	49
7.2	Second extension	50
7.3	Third extension	50
III	Conclusion	51
8	SUMMARY	53
8.1	Main findings	53
8.2	Key takeaways	53
8.3	Closing remark	54
9	FUTURE RESEARCH	55
9.1	Open questions	55
9.2	Related literature	55
9.3	Concluding remarks	55
IV	Technical appendix	57
A	GENERIC TECHNICAL TOPIC	59

A.1	Generic appendix section	59
A.2	Assumptions and theorems and proofs	60
A.3	More math	61
B	ANOTHER TECHNICAL TOPIC	63
B.1	Larger figure, without panel, in the appendix	63
B.2	A foonote	64
B.3	References	65
C	LAST TECHNICAL TOPIC	67
C.1	A first section	67
C.2	A second section	67
C.3	A third section	68
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	69
	ACKNOWLEDGMENTS	71
	CHỈ MỤC	73

Giới Thiệu Đề Tài

Giới Thiệu Đề Tài

part I.

First half of the book

chapter 1.

Thiết Kế Quan Niệm

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¹

1.1. Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in repre-

¹Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

²Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat

henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.2. Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.³ Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.3. A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

1.3.1. A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

cupidatat non proident.

³Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

1.3.2. Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

1.4. A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

Pellentesque habitant morbi tristique. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna

at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Chi tiết các Thực thể Dữ liệu

1.5. Nhóm Quản trị & Kết nối

1.5.1. User

User (Thực thể mạnh): Người dùng cuối trong hệ thống (Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute)

- **FullName:** Phức hợp, gồm **FirstName** và **LastName**.

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute)

- **NotificationPreferences:** Cài đặt thông báo, lưu nhiều giá trị cùng lúc cho một người dùng (ví dụ: chọn đồng thời cả EMAIL và SYSTEM).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **UserID (PK):** Định danh duy nhất cho từng người dùng.
- **Email:** Địa chỉ email bắt buộc dùng để đăng nhập và nhận thông báo hệ thống.
- **PasswordHash:** Mật khẩu đã mã hóa. Lưu giá trị khi đăng nhập bằng Email/Password và giữ **NULL** khi dùng thuần GitHub OAuth.
- **Status:** Trạng thái tài khoản (ACTIVE, INACTIVE, BLOCKED).
- **CreatedAt:** Thời điểm khởi tạo tài khoản.
- **UpdatedAt:** Thời điểm cập nhật thông tin gần nhất.
- **DeletedAt:** Soft delete nhằm giữ nguyên lịch sử giao dịch (review, comment, approval) khi người dùng rời hệ thống.

1.5.2. Workspace

Workspace (Thực thể mạnh): Không gian làm việc chứa repository và tài liệu của một nhóm/dự án.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **workspace_id (PK)**: Định danh duy nhất cho từng không gian làm việc.
- **name**: Tên không gian làm việc/dự án (VD: “Payment Service Platform”).
- **description**: Mô tả chi tiết về phạm vi và mục tiêu của workspace.
- **status**: Trạng thái hoạt động của workspace (ACTIVE, ARCHIVED).
- **created_at**: Thời điểm khởi tạo workspace.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật thông tin workspace gần nhất.
- **deleted_at**: Cờ xóa mềm (Soft delete) giữ nguyên dữ liệu báo cáo và audit trail khi ẩn workspace.

1.5.3. Role

Role (Thực thể mạnh): Vai trò của người dùng (scoped theo Workspace).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **role_id (PK)**: Định danh duy nhất cho vai trò.
- **role_name**: Tên vai trò (VD: Developer, Staff, Manager, Tech Lead, Admin).
- **description**: Mô tả tóm tắt mục đích và quyền hạn chung của vai trò.
- **created_at**: Thời điểm khởi tạo vai trò trong hệ thống.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật vai trò gần nhất.

1.5.4. Permission

Permission (Thực thể mạnh): Quyền hạn chi tiết trên hệ thống (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute)

- **permission_id (PK)**: Định danh duy nhất cho quyền.
- **permission_code**: Mã quyền thao tác hệ thống (VD: DOC_APPROVE, TEMPLATE_EDIT).
- **description**: Giải thích chi tiết giới hạn của thao tác này.
- **created_at**: Mốc thời gian quyền được khởi tạo vào danh mục hệ thống.

RolePermission (Thực thể liên kết): Bản ghi phân quyền chi tiết cho từng vai trò trong hệ thống.

– Thuộc tính Đơn (**Atomic Attribute**):

- **role_permission_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi phân quyền (UUID).
- **role_id (FK)**: Khóa ngoại trỏ đến vai trò được gán quyền (roles).
- **permission_id (FK)**: Khóa ngoại trỏ đến quyền hạn cụ thể (permissions).
- **created_at**: Mốc thời gian quyền này được gán cho vai trò.

1.5.5. WorkspaceMember

WorkspaceMember (Thực thể mối kết hợp): Ghi nhận sự tham gia của User trong Workspace và vai trò (Role) tương ứng.

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute)

- **member_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi tham gia.
- **status**: Trạng thái thành viên (ACTIVE, INACTIVE, REMOVED).
- **joined_at**: Thời điểm người dùng chính thức tham gia.
- **created_at**: Thời điểm gửi lời mời / tạo bản ghi.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật vai trò hoặc trạng thái gần nhất.

1.5.6. ApprovalDelegation

ApprovalDelegation (Thực thể phụ thuộc): Bản ghi ủy quyền phê duyệt giữa các Manager trong khoảng thời gian xác định.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **delegation_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi ủy quyền.
- **valid_from**: Thời điểm bắt đầu có hiệu lực ủy quyền.
- **valid_until**: Thời điểm kết thúc hiệu lực ủy quyền.
- **reason**: Lý do ủy quyền (VD: Nghỉ phép, công tác).
- **status**: Trạng thái ủy quyền (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED).
- **created_at**: Thời điểm tạo bản ghi ủy quyền.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật trạng thái ủy quyền gần nhất.

1.5.7. GitHubConnection

GitHubConnection (Thực thể phụ thuộc): Lưu thông tin xác thực OAuth của User với GitHub.

Thuộc tính Khóa (Key Attribute)

- **connection_id:** Định danh duy nhất cho bản ghi kết nối OAuth.

Thuộc tính Đơn / Nguyên tố (Simple / Atomic Attributes)

- **github_user_id:** ID tài khoản người dùng trên hệ thống GitHub (để đối soát định danh).
- **github_username:** Tên tài khoản GitHub (VD: octocat).
- **access_token:** Chuỗi token ủy quyền dùng để gọi GitHub API.
- **created_at:** Thời điểm người dùng thực hiện liên kết tài khoản.
- **updated_at:** Thời điểm làm mới token hoặc cập nhật quyền hạn gần nhất.

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute)

- **scopes:** Lưu danh sách các phạm vi quyền OAuth được cấp phép cùng lúc (VD: repo, read:user, workflow).

1.6. Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code

1.6.1. Repository

Repository (Thực thể mạnh): Kho chứa mã nguồn được đồng bộ vào hệ thống.

Thuộc tính Đơn (Atomic Attribute)

- **repository_id (PK):** Định danh duy nhất cho kho mã nguồn.
- **name:** Tên kho mã nguồn (VD: payment-gateway).
- **url:** Đường dẫn gốc đến kho chứa trên VCS.
- **default_branch:** Nhánh mặc định dùng để phân tích code (VD: main, master).
- **sync_status:** Trạng thái đồng bộ dữ liệu (SYNCING, SUCCESS, FAILED).
- **last_synced_at:** Thời điểm đồng bộ mã nguồn thành công gần nhất.
- **created_at:** Thời điểm tích hợp kho mã nguồn vào hệ thống.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật trạng thái hoặc cấu hình kho gần nhất.

1.6.2. Branch

Branch (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository): Nhánh phát triển trong repository.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **branch_id (PK):** Định danh duy nhất cho nhánh.
- **branch_name:** Tên nhánh (VD: main, staging, feature/auth).
- **is_default:** Cờ xác định nhánh mặc định của repo (true/false).
- **created_at:** Thời điểm nhánh được nhận diện và lưu vào hệ thống.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật commit hash hoặc trạng thái nhánh gần nhất.

1.6.3. Commit

Commit (Thực thể yếu – phụ thuộc Branch/Repo): Bản ghi một lần commit mã nguồn.

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute)

- **AuthorInfo:** Thông tin tác giả thực hiện commit, gồm **AuthorName** và **AuthorEmail**.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **commit_id (PK):** Định danh nội bộ cho bản ghi commit.
- **commit_hash:** Mã băm SHA-1/SHA-256 duy nhất từ Git (VD: 7a8f9b2...).
- **message:** Nội dung mô tả của commit.
- **committed_at:** Thời điểm commit được thực hiện trên VCS (thời gian nghiệp vụ).
- **created_at:** Thời điểm bản ghi commit được đồng bộ vào LivingDocs (thời gian hệ thống).

1.6.4. PullRequest

PullRequest (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository): Yêu cầu hợp nhất nhánh (PR) từ GitHub.

Thuộc tính Đa trị (Multi-valued Attribute)

- **labels:** Danh sách nhãn phân loại được gắn trên PR (VD: bug, enhancement, documentation, api-change).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **pr_id (PK)**: Định danh nội bộ của bản ghi PR.
- **pr_number**: Số thứ tự PR trên nền tảng gốc (VD: #102, #123).
- **title**: Tiêu đề của Pull Request.
- **description**: Nội dung văn bản mô tả chi tiết PR (Dữ liệu đầu vào cho AI).
- **source_branch**: Nhánh nguồn chứa mã nguồn thay đổi.
- **target_branch**: Nhánh đích dự định hợp nhất vào (VD: main, develop).
- **status**: Trạng thái vòng đời của PR (OPEN, MERGED, CLOSED).
- **created_at**: Thời điểm mở PR trên VCS.
- **updated_at**: Thời điểm PR cập nhật thông tin/trạng thái gần nhất.
- **merged_at**: Thời điểm PR chính thức được chấp nhận hợp nhất (Nullable).

1.6.5. CodeDiff

CodeDiff (Thực thể yếu – phụ thuộc Commit/PR): Chi tiết thay đổi mã nguồn trong commit hoặc PR.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **diff_id (PK)**: Định danh nội bộ bản ghi chi tiết thay đổi.
- **file_path**: Đường dẫn tương đối đến tệp bị thay đổi (VD: src/controllers/payment.js).
- **change_type**: Loại thao tác trên file (ADD, MODIFY, DELETE, RENAME).
- **additions**: Số dòng code được thêm mới.
- **deletions**: Số dòng code bị xóa đi.
- **diff_content**: Nội dung chi tiết các đoạn code thay đổi (patch/hunk text) dùng làm input cho AI.
- **created_at**: Thời điểm lưu bản ghi diff vào hệ thống.

1.6.6. File

File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository): Cấu trúc tập tin mã nguồn trong kho chứa.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **file_id (PK)**: Định danh nội bộ của tập tin trong hệ thống.

- **file_path**: Đường dẫn đầy đủ của file tính từ gốc repository (VD: src/controllers/user_controller.ts).
- **file_type**: Loại hoặc đuôi mở rộng của tệp (VD: ts, java, py, md).
- **status**: Trạng thái của file trong cây thư mục (ACTIVE, DELETED, RENAMED).
- **created_at**: Thời điểm file lần đầu được ghi nhận vào hệ thống.
- **updated_at**: Thời điểm thông tin file hoặc nội dung file thay đổi gần nhất.

1.6.7. CodeEntity

CodeEntity (Thực thể yếu – phụ thuộc File): Đơn vị mã nguồn cụ thể thu được từ AST (Class, Method, Function,...).

Thuộc tính Phức hợp (Composite Attribute)

- **position**: Vị trí của thực thể trong tập tin, gồm:
 - **start_line**: Dòng bắt đầu của thực thể code.
 - **end_line**: Dòng kết thúc của thực thể code.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **entity_id (PK)**: Định danh nội bộ của thực thể code.
- **entity_name**: Tên của thành phần code (VD: processPayment, UserController).
- **entity_type**: Loại thành phần code (CLASS, METHOD, FUNCTION, INTERFACE, ENDPOINT).
- **signature**: Cấu trúc chữ ký (VD: public void processPayment(String orderId, Double amount)).
- **doc_comment**: Đoạn comment/docstring nguyên bản đính kèm hàm/lớp (nếu có).
- **created_at**: Thời điểm thực thể code được bóc tách và lưu vào hệ thống.
- **updated_at**: Thời điểm cấu trúc của thực thể code thay đổi gần nhất.

1.6.8. Dependency

Dependency (Thực thể mối kết hợp): Mối quan hệ phụ thuộc giữa các CodeEntity.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **dependency_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi phụ thuộc.
- **dependency_type**: Loại quan hệ phụ thuộc (CALLS, INHERITS, IMPLEMENTS, USES, IMPORTS).

- **created_at**: Thời điểm hệ thống phân tích AST và ghi nhận mối quan hệ phụ thuộc.

1.7. Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)

1.7.1. Template

Template (Thực thể mạnh): Khuôn mẫu chuẩn để AI/User sinh tài liệu.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **template_id (PK)**: Định danh duy nhất cho khuôn mẫu tài liệu.
- **name**: Tên khuôn mẫu (VD: API Specification Template, System Architecture Doc).
- **description**: Mô tả mục đích sử dụng và phạm vi áp dụng của khuôn mẫu.
- **content_structure**: Nội dung cấu trúc dàn ý mẫu/Prompt Markdown hướng dẫn AI và User.
- **creator_type**: Đối tượng khởi tạo khuôn mẫu (SYSTEM, USER, AI).
- **status**: Trạng thái sử dụng (DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED).
- **created_at**: Thời điểm tạo khuôn mẫu.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật dàn ý/nội dung khuôn mẫu gần nhất.

1.7.2. TemplateSection

TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template): Mục con/heading trong cấu trúc dàn ý của Template.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **section_id (PK)**: Định danh duy nhất cho mục dàn ý.
- **heading_title**: Tiêu đề của mục (VD: 1. API Overview, 2. Request Payload).
- **order_index**: Thứ tự sắp xếp của mục trong Template.
- **prompt_instruction**: Câu lệnh hướng dẫn riêng cho AI khi sinh nội dung cho mục này.
- **created_at**: Thời điểm khởi tạo mục dàn ý.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật tiêu đề hoặc chỉ thị gần nhất.

1.7.3. Placeholder

Placeholder (Thực thể yếu – phụ thuộc TemplateSection): Biến/điểm chèn trong Section, làm nhiệm vụ nhận dữ liệu từ code.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **placeholder_id (PK):** Định danh duy nhất cho điểm chèn biến.
- **variable_name:** Mã nhận diện biến (VD: `{{api_endpoint}}`, `{{request_schema}}`).
- **expected_data_type:** Loại dữ liệu kỳ vọng từ code (STRING, JSON_SCHEMA, MERMAID_DIAGRAM, CODE_SNIPPET).
- **description:** Mô tả ý nghĩa và ngữ cảnh dữ liệu cần điền vào biến.
- **is_required:** Cờ xác định biến này bắt buộc AI phải lấp đầy hay không (true/false).
- **created_at:** Thời điểm tạo điểm chèn biến.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật thông tin biến gần nhất.

1.7.4. TemplateMapping

TemplateMapping (Thực thể mối kết hợp): Ánh xạ trực tiếp giữa Placeholder và CodeEntity để AI trích xuất thông tin.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **mapping_id (PK):** Định danh duy nhất cho bản ghi ánh xạ trích xuất.
- **extraction_rule:** Quy tắc/Prompt chỉ thị chi tiết để AI biết cách lọc, biến đổi và trích xuất dữ liệu từ CodeEntity (VD: Extract Javadoc + Method Parameters as JSON).
- **is_active:** Trạng thái hiệu lực của quy tắc ánh xạ (true/false).
- **created_at:** Thời điểm khởi tạo quy tắc ánh xạ.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật quy tắc trích xuất gần nhất.

1.8. Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)

1.8.1. Document

Document (Thực thể mạnh): Tài liệu gốc (README, API Reference, Architecture Guide, ADR,...).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **document_id (PK)**: Định danh duy nhất cho tài liệu chính thức.
- **title**: Tên/Tiêu đề của tài liệu (VD: API Reference v2, System Architecture).
- **document_type**: Phân loại loại tài liệu (README, API_REFERENCE, ARCHITECTURE_GUIDE, ADR, CUSTOM).
- **status**: Trạng thái vòng đời của tài liệu (PUBLISHED, ARCHIVED, DEPRECATED).
- **created_at**: Thời điểm khởi tạo tài liệu.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật tài liệu gần nhất.
- **deleted_at**: Thời điểm xóa mềm tài liệu (Nullable).

1.8.2. DocumentVersion

DocumentVersion (Thực thể yếu – phụ thuộc Documentation): Bản ghi nội dung tài liệu theo từng mốc thời gian và trạng thái (Draft, In Review, Approved, Published).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **version_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi phiên bản.
- **version_number**: Số hiệu phiên bản tài liệu (VD: 1.0.0, 1.1.0, 2.0-draft).
- **content**: Toàn bộ nội dung văn bản tài liệu dạng Markdown/HTML tại thời điểm chụp phiên bản.
- **change_summary**: Tóm tắt mô tả lý do hoặc nội dung những điểm thay đổi trong phiên bản này.
- **status**: Trạng thái vòng đời phiên bản (DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, PUBLISHED).
- **created_at**: Thời điểm khởi tạo bản ghi phiên bản.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật trạng thái phiên bản gần nhất.

1.8.3. ChangeLog

ChangeLog (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion): Lịch sử vết thay đổi chi tiết giữa các phiên bản tài liệu.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **log_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi nhật ký thay đổi.

- **change_type**: Loại thao tác biến đổi (ADDED, MODIFIED, DELETED, RESTORED).
- **change_description**: Mô tả tóm tắt ý nghĩa sự thay đổi.
- **diff_content**: Nội dung chênh lệch chi tiết (dạng Git patch / JSON delta) để dựng giao diện so sánh code/doc.
- **created_at**: Thời điểm ghi nhận vết thay đổi.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật bản ghi nhật ký (nếu có bổ sung metadata).

1.8.4. DocumentAsset

DocumentAsset (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion): Tài nguyên đa phương tiện (hình ảnh, sơ đồ) gắn kèm tài liệu.

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **asset_id (PK)**: Định danh duy nhất cho tài nguyên đa phương tiện.
- **file_name**: Tên file gốc hoặc tên sơ đồ (VD: architecture_v1.png, sequence_payment.svg).
- **asset_url**: Đường dẫn công khai/CDN đến tệp lưu trữ đa phương tiện.
- **asset_type**: Phân loại định dạng tài nguyên (IMAGE, DIAGRAM, ARCH_SCHEMA, ATTACHMENT).
- **created_at**: Thời điểm tải lên hoặc xuất sơ đồ vào hệ thống.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật thông tin tài nguyên gần nhất.

1.8.5. TicketReference

TicketReference (Thực thể phụ thuộc): Mã tham chiếu liên kết đến các công cụ quản lý công việc bên ngoài (Jira Ticket ID, GitHub Issue).

Thuộc tính Đơn (Simple / Atomic Attribute)

- **reference_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi tham chiếu ticket.
- **platform**: Tên hệ thống quản lý công việc bên ngoài (JIRA, GITHUB_ISSUE, LINEAR, TRELLO).
- **ticket_code**: Mã định danh ticket trên hệ thống gốc (VD: PROJ-123, #45).
- **created_at**: Thời điểm tạo bản ghi liên kết.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật liên kết gần nhất.

1.9. Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)

1.9.1. Review

Review (Thực thể mỗi kết hợp/Sự kiện): Tiến trình Staff thực hiện đánh giá kỹ thuật trên một DocumentVersion.

Thuộc tính Đơn

- **review_id (PK):** Định danh duy nhất cho phiên đánh giá kỹ thuật.
- **status:** Trạng thái của tiến trình review (PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED).
- **decision:** Kết quả thẩm định của reviewer (APPROVED, REJECTED, CHANGES_REQUESTED).
- **summary_notes:** Nhận xét hoặc ghi chú tổng quan của reviewer (Nullable).
- **created_at:** Thời điểm bắt đầu phiên đánh giá.
- **updated_at:** Thời điểm chốt kết quả hoặc cập nhật tiến trình review.

1.9.2. ReviewComment

ReviewComment (Thực thể yếu – phụ thuộc Review): Phản hồi, góp ý chi tiết trong quá trình kiểm duyệt.

Thuộc tính Đơn

- **comment_id (PK):** Định danh duy nhất cho bản ghi bình luận/góp ý.
- **content:** Nội dung chi tiết của lời nhận xét, phản hồi.
- **is_resolved:** Trạng thái xử lý góp ý (false: Chưa sửa / true: Đã sửa xong).
- **created_at:** Thời điểm gửi bình luận.
- **updated_at:** Thời điểm cập nhật nội dung bình luận gần nhất.

1.9.3. Approval

Approval (Thực thể mỗi kết hợp/Sự kiện): Quyết định phê duyệt xuất bản/commit tài liệu chính thức từ Manager.

Thuộc tính Đơn

- **approval_id (PK):** Định danh duy nhất cho bản ghi quyết định phê duyệt.
- **decision:** Trạng thái/Kết quả quyết định (APPROVED, REJECTED).

- **rejection_reason**: Lý do từ chối xuất bản (Nullable, dùng khi decision = REJECTED).
- **approved_at**: Mốc thời gian ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối.

1.10. Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)

1.10.1. GroundingEvidence

GroundingEvidence (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion): Bảng minh chứng chứa liên kết nguồn gốc (File, CodeEntity, Commit) AI dùng để tạo nội dung, phục vụ chống hallucination.

Thuộc tính Đơn

- **evidence_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi bằng chứng minh chứng.
- **snippet_content**: Đoạn mã nguồn hoặc văn bản thô trích xuất từ code làm căn cứ trực tiếp cho AI sinh nội dung.
- **purpose**: Phân loại mục đích lưu vết (HALLUCINATION_PREVENTION, CODE_REFERENCE, AST_VERIFICATION).
- **created_at**: Thời điểm ghi nhận bản ghi bằng chứng.

1.10.2. DriftAlert

DriftAlert (Thực thể sự kiện): Cảnh báo phát hiện tài liệu bị lệch ngữ nghĩa/lỗi thời so với code mới.

Thuộc tính Khóa (Key Attribute)

- **alert_id**: Định danh duy nhất cho từng bản ghi cảnh báo.

Thuộc tính Đơn / Nguyên tử (Simple / Atomic Attributes)

- **drift_type**: Phân loại hình thức lệch pha (SEMANTIC, OUTDATED).
- **status**: Trạng thái xử lý cảnh báo (OPEN, RESOLVED, IGNORED).
- **detected_at**: Thời điểm hệ thống AI quét và phát hiện ra độ lệch.

1.10.3. Report

Report (Thực thể nghiệp vụ): Dữ liệu báo cáo tổng quan về chất lượng tài liệu, tình trạng drift và chỉ số hệ thống.

Thuộc tính Đơn

- **report_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi báo cáo.
- **report_type**: Phân loại báo cáo (DAILY, WEEKLY, MONTHLY).
- **total_documents**: Tổng số tài liệu hiện có trong workspace.
- **drifted_documents_count**: Số lượng tài liệu đang bị cảnh báo lệch pha/lỗi thời.
- **ai_generations_count**: Tổng số lượt gọi AI sinh tài liệu trong kỳ.
- **generated_at**: Mốc thời gian chốt số liệu báo cáo.

1.10.4. AuditLog

AuditLog (Thực thể nhật ký): Lưu vết kiểm toán toàn bộ hành vi quản trị và thay đổi quan trọng trong hệ thống.

Thuộc tính Đơn

- **log_id (PK)**: Định danh duy nhất cho bản ghi nhật ký kiểm toán.
- **action**: Tên thao tác thực hiện (UPDATE_ROLE, DELETE_DOC, CHANGE_POLICY, DISABLE_USER).
- **target_entity**: Tên bảng/loại đối tượng bị tác động (Role, Workspace, Document).
- **target_entity_id**: Khóa chính của đối tượng bị tác động.
- **details**: Chi tiết biến động dữ liệu ngắn gọn (Nullable).
- **created_at**: Thời điểm xảy ra sự kiện kiểm toán.

1.10.5. AIJob

AIJob (Thực thể tác vụ/tiến trình): Tiến trình xử lý ngầm của AI (generate, update, detect drift, indexing, RAG).

1. Thuộc tính Khóa (Key Attribute)

- **job_id (PK)**: Định danh duy nhất cho từng tiến trình xử lý ngầm.

2. Thuộc tính Đơn (Atomic Attributes)

- **job_type**: Phân loại tác vụ AI (GENERATE_DOC, UPDATE_AST, DETECT_DRIFT, INDEX_RAG, SYNC_REPO).
- **status**: Trạng thái vòng đời của job (PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED).

- **target_entity_type**: Tên loại đối tượng mục tiêu (Document, PullRequest, Repository, DocumentDraft).
- **target_entity_id**: Khóa chính của đối tượng mục tiêu đang được xử lý.
- **error_message**: Dòng thông báo lỗi chi tiết khi trạng thái là FAILED (Nullable).

3. Thuộc tính Thời gian (Temporal Attributes)

- **created_at**: Thời điểm job được đưa vào hàng đợi (Queue).
- **started_at**: Thời điểm worker bắt đầu thực thi job.
- **finished_at**: Thời điểm job hoàn thành hoặc bị ngắt do lỗi (Nullable).

4. Thuộc tính Dẫn xuất (Derived Attribute)

- **execution_time**: Thời gian xử lý thực tế của job, không lưu cố định trong CSDL, được tính bằng:

$$execution_time = finished_at - started_at$$

chapter 2.

Sections and content

This chapter shows how to introduce **sections, subsections, and paragraphs**.¹ It also shows how to introduce various references into the book.

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

2.1. Generic section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed, fermentum elit. Suspendisse ac mauris at nisl ultricies commodo id nec justo.

2.1.1. Generic subsection

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien

¹A short footnote. The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim.

2.1.2. Another generic subsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

2.2. Paragraphs

Here's the example of a run-in paragraph heading (*italic*, on same line as text).

Paragraph heading. Aenean fermentum purus id lacus volutpat, a eleifend mi posuere! Mauris nec nunc commodo, vehicula enim nec; vehicula ex. Nullam euismod lorem at eros efficitur: ut ultricies ante fringilla? Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies... Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Another paragraph with some numbers and special characters. Pellentesque habitant 25% morbi tristique senectus 1837–1905 et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer semper euismod sapien vel dictum #1 and #6. Vivamus nec nunc sed metus interdum suscipit. (Maecenas tristique felis sed eleifend aliquet.) Donec et ipsum 3/4 in mauris ultricies pulvinar 9/2. Nullam quis “sapien a justo” vestibulum fermentum. Cras sed odio & vitae mi placerat mollis: \$23.

2.3. References

References can be appended at the end of a sentence, in parenthesis (Michaillat and Saez 2015).² References can also include page numbers or other bibliographical information

²This is a longer footnote to show how the page shape changes when footnotes occupy several lines. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

(Michaillat and Saez 2019, p. 1305). References can be in text: for instance, Michaillat (2012) found this and Michaillat (2014, figure 1) found that. It’s also possible to collate several references to the same author: for instance, Michaillat (2012, 2014) found things. References from the same authors and same year appear as follows: Landais, Michaillat, and Saez (2018a,b) wrote something. It is also possible to cite the authors of a study by name, or the year of a study: for instance, Eyster, Madarasz, and Michaillat wrote a paper in 2021 on this topic.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

2.4. URL

It is possible to insert URLs, such as the URL for this book template’s repository: <https://github.com/pmichaillat/latex-book>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullam-

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa.

corper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat.
Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor.

chapter 3.

Math

This chapter displays a number of mathematical expressions to showcase the math fonts used in the template. The chapter also shows how to introduce different types of equations, theorems, propositions, corrolaries, lemmas, and other results into the book.

3.1. Roman letters

The Roman characters in math are just the same as the characters in the text—but in *italic*. Here are some small letters:

$$a\{p - r \times l\} + \frac{w(g/z + j)}{i(t) + j(t) + k(t) - e^p - x^j} + \frac{h[f] + x^f}{k[y] - e^y + x^y} = f(j)^{6+y} - i_{g,j,p}^3 \approx (p_{ji})^5.$$

Here are some capital letters as well:

$$G[p + P^7 - Q] - A_B + L\{j\} = F(X) \rightarrow [Y + K] \times Z_f/H - [g_4 - i], \text{ for any } i.$$

The punctuation is also the same in math as in text.¹

¹A longer footnote illustrating how multiple lines of footnote text affect the bottom of the page and the main text flow. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia

3.2. Digits

The digits in math are also taken from the text font, just like the Roman characters. So 1, 2, 3, 4, 89, 03 (in text mode) is just the same as 1, 2, 3, 4, 89, 03 (in math mode). The percentage sign is also the same so 27% (in text mode) is the same as 27% (in math mode). Nulla facilisi.

3.3. Greek letters

Here are some small Greek letters in a math display:

$$\alpha^\theta + \gamma^4 + g(a) - \zeta \times \frac{y(\lambda)}{\kappa \cdot k + \sigma - s} \rightarrow \nu_\eta = \beta^\epsilon \cdot \delta - \mu + \frac{\xi^4}{\zeta_{ij}} \rightarrow m(x) + b^e + \omega.$$

Here are some capital Greek letters in another math display:

$$(3.1) \quad F(\Psi) - G(\Phi) \times \Delta^{10} = \Sigma \cdot \Omega^2 - \frac{\Lambda_i}{\Theta_j} \cdot \frac{\Gamma(x)}{\Pi(t)}.$$

Some but not all the variants of the standard Greek letters are available. There is a variant for theta ($\vartheta \neq \theta$), for epsilon ($\varepsilon \neq \epsilon$), for pi ($\varpi \neq \pi$), and for phi ($\varphi \neq \phi$). But there is no available variant for sigma ($\sigma = \sigma$), rho ($\rho = \rho$), and kappa ($\backslash\text{varkappa}$ gives an error).

3.4. Calligraphic letters

Calligraphic letters are taken from the same family of fonts as the Greek letters. The calligraphic letters are only available for capital letters. Here are some of the calligraphic letters:

$$(3.2) \quad \frac{\mathcal{A}(A)}{\mathcal{H}} - \mathcal{B}(\beta) + \mathcal{Q}(j + 3f) \rightarrow \mathcal{Y} + \mathcal{M}(\mathcal{N} - 2) = \mathcal{J}(X) \neq \mathcal{X}(J) - \mathcal{F}[\mathcal{D} \times \Delta]^8.$$

3.5. Blackboard-bold letters

Here are some blackboard-bold letters, used in some mathematical expressions: $x \in \mathbb{R}^n$ but $y \in \mathbb{Q}$ and $[A_1, A_2] \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$; so that $\mathbb{E}[X \mid Y] = Y + 3 \cdot \mathbb{P}(X^2) \notin \mathbb{C} \times \mathbb{1}(X \subseteq \mathbb{B})$.

eleifend purus.

3.6. Symbols

The template comes with a full set of mathematical symbols. Here is a random assortment of some symbols:

$$(3.3) \quad \left(\frac{\sum_i \bar{z}_i}{\sum_{j=-\infty}^{+\infty} X_j} \right) \pm Q \subset \mathbb{R} \neq \mathbb{C} \implies \sqrt{\frac{\mathfrak{X}}{2}} > \sqrt{\mathfrak{y}} \gg \hat{b}(y_0).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel:

$$(3.4) \quad \sum_i \left[\frac{\hat{x}(i)}{\mathfrak{y}(i)} \right]^2 \leq 2\pi \Rightarrow \prod_j \bar{y}(j)^2 \geq \left\{ \iint \frac{g(h)}{\gamma(s) \times \Delta(h)} dh ds \right\} \mapsto f \circ g(x) \iff \tilde{Q}(x) \propto \frac{\dot{x}}{2}.$$

3.7. Bold characters

In the template it is possible to bold all math characters. Roman characters can be bolded, such as $\mathbf{a} + \mathbf{D} = \mathbf{E}^2 + \mathbf{j}/\mathbf{i}$. Greek characters can also be bolded, such as $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{\epsilon}^2 + \boldsymbol{\Lambda}/\boldsymbol{\Phi}$. It is also possible to bold digits: $1 + 2 \neq \mathbf{1} + \mathbf{2}$. Finally, it is possible to bold calligraphic letters: $\mathcal{C} + \mathcal{E} - [\mathcal{X} + \mathcal{Y}]$. Blackboard-bold letters are already “bold” so they cannot be bolded further.

3.8. Operators

Operators in mathematical expressions are typeset with the text font. Here are a few examples:

$$(3.5) \quad \max_x \pi(x) = \frac{\int \ln(u) du}{\int \exp(v) dv} \mapsto \cos(\theta) + \sin(\omega) - \min_z [\tan(z)].$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula.

3.9. Some equations

This subsection illustrates how the different math fonts fit together. The equations below combine various characters together.

First, here are equations in text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: $\prod_i \alpha_i(X) \geq 2 \cdot [\partial a_u(Z)/\partial Z] \propto \mathcal{X} \sim 5.2\pi \rightsquigarrow +\infty$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: $\sum_{x=1}^4 \xi^x(j) = 0$, $\forall j \in \mathbb{R}$. Here are some other expressions: $\mathcal{R}(z) = \max\{T_1, \dots, T_n\} > \hat{z}$, and $\mathbb{P}(T_n < z) = 1 - S(z) = F(z)$. Sed vehicula ultrices odio, vitae maximus justo convallis at. Fusce quis consequat arcu: $\alpha^* = S(z^*)$ and $S^*(z^*) = \mathbb{E}[\alpha \mid \beta]$. Integer non ante eget purus aliquet consequat. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo—mauris ut dui nec ligula consectetur commodo.

Here are equations in display mode, without labels:

$$\frac{\mathcal{S}(u^*)}{1 - \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial \theta} + [\gamma^\eta] - \mathcal{G}(z^*)} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{dF^i(x)}{dx} - \mathcal{A}(i) \geq \left\{ \sum_{i=0}^{+\infty} G^i - \Omega(i) \right\}$$

$$\frac{\mathbb{Q}(z^*)}{1 - \mu + \exp(\xi) \times \mathbb{M}(z^*)} = \prod_{i=0}^{+\infty} F^i - \Phi(i) \neq \left(\int_0^{+\infty} \frac{G^i}{\epsilon(i)} di \right).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula ultrices odio, vitae maximus justo convallis at. Fusce quis consequat arcu. Integer non ante eget purus aliquet consequat. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo.

And here is a single equation in display mode without a label:

$$\dot{y}(t) \rightarrow \sum_{j=0}^{+\infty} \mathcal{W}^j(z^*(t)) = \frac{S(z)\mathbb{E}(N(z))}{\mu_1 - \zeta_2} \cdot 2 - \left[\prod_{i=0}^{+\infty} \mathcal{F}^i \right] - \iiint \exp(\lambda(t)\mu(s)) \sin(\theta) dt ds d\theta.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam consequat, ipsum eget tincidunt aliquam, mi est pellentesque lacus, nec ullamcorper leo magna a dui.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

3.10. Some propositions, theorems, and lemmas

Here is a proposition with some more math. Note that numbering of all the results is specific to each chapter:

PROPOSITION 3.1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:*

$$(3.6) \quad \sum_k \mathbf{S}_{kx}(z) \approx \frac{S(z)^x}{k/23 - \zeta\gamma[45 - S(z)] + \ln(y) - j^2 + x(l)}.$$

Ut enim ad minim veniam, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CHỨNG MINH. Here is the proof to the proposition. Donec commodo justo a eros malesuada, eget vulputate tortor accumsan. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales. $\square$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae;

Sed ac eros vel felis vehicula vehicula. Phasellus interdum justo a felis congue, vel dapibus est tristique. Now here is a lemma—numbering is specific to each type of entry, so lemmas have a separate numbering from propositions:

LEMMA 3.1. *Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$(3.7) \quad z^* = \int_0^\infty \alpha(i) \cdot \frac{1 - \beta}{1 - \alpha(i)\beta} di.$$

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor: $\int_0^\infty \alpha(i) di < +\infty$.

Here is the proof to the lemma. Donec commodo justo a eros malesuada, eget vulputate tortor accumsan:

CHỨNG MINH. Sed ac pulvinar nulla: $\alpha^* = S(z^*)^2 + \beta \times \gamma^2$ et $S^*(z^*) = \mathbb{E}[\alpha - \gamma \mid \beta] \in \mathbb{R}^+$. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales. $\square$

Quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Then here is another lemma:

LEMMA 3.2. *Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua $\mathcal{Z}(\alpha)$.*

$$\frac{\sum_i z^i}{\prod_i q^i} \rightarrow \frac{\int_0^\infty \alpha(i) \cdot [1 - \beta] di}{1 - \exp(\alpha) \sin(\beta)}.$$

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur: $\alpha(i) \cdot [1 - \beta] < \zeta$. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim effi-

tur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo. And here is a theorem following the lemma:

THEOREM 3.1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua:*

$$\mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

part II.

Second half of the book

chapter 4.

Lists, figures, and tables

Lists are not very common in books, but they are sometimes useful. This chapter presents a few possible lists. The chapter also shows how figures and tables can be inserted in the book.

4.1. Some itemized lists

Here is a basic itemized list with one level:

- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Here is a list with two levels:

- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, assumenda est, repellendus, cum soluta nobis est eligendi optio:
 - Cumque nihil impedit

- Quo minus id, quod maxime placeat. Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet—nam libero tempore, cum (soluta) nobis est eligendi optio.
- Facere possimus, omnis voluptas assumenda est
- Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

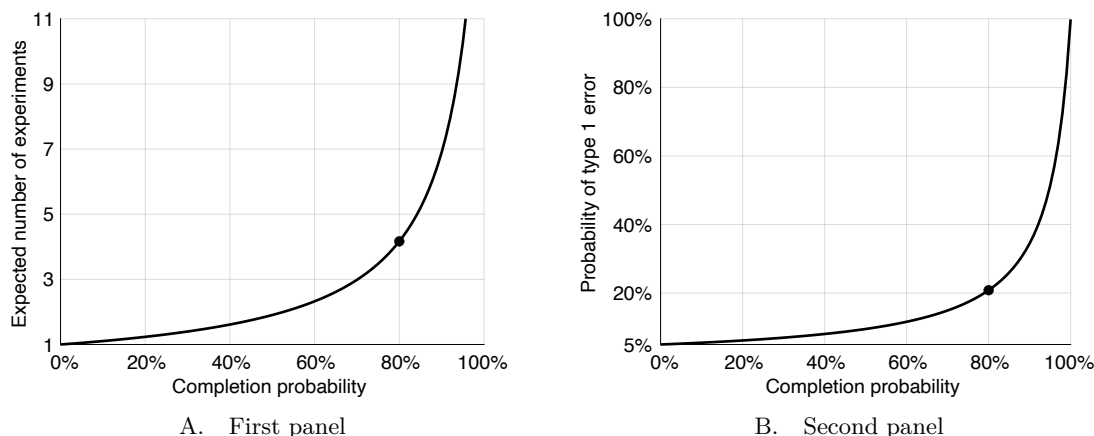
4.2. Some numbered lists

And here is a numbered lists with two levels:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio:
 - A. Cumque nihil impedit.
 - B. Quo minus id, quod maxime placeat.
 - C. Facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
5. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.



Hình 4.1. Figure with two panels

This is a note for the graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

4.3. Figures and graphs

Here is a section with a variety of graphs.¹ At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

4.3.1. Graphs at the top of the page

A simple two-panel graph is on figure 4.1. It will be placed at the top of the page, just about here. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

4.3.2. References to figures and panels

As usual with LaTeX, it is easy to refer to a figure: see figure 4.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 4.1A or figure 4.1B. Its also possible to refer to the entire figure, for instance figure 4.1 or figure 4.2. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

¹At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident.

Bảng 4.1. Basic table with one panel and multicolumns

	Columns 1–2		Columns 3–4	
	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Line 1:	α	β	γ	δ
Line 2:	ϵ	ϕ	κ	η
Line 3:	κ	ν	π	κ
Line 4:	ψ	μ	ν	ζ

This is a note for the table. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Pellentesque nec justo aliquet, commodo nulla sed, fringilla odio. Nullam non hendrerit nisi. Curabitur et metus vel velit blandit pharetra. Morbi interdum metus a erat bibendum, nec hendrerit eros ultricies. Vestibulum vel arcu id nulla ultricies commodo. Suspendisse potenti.

4.3.3. A full-page figure

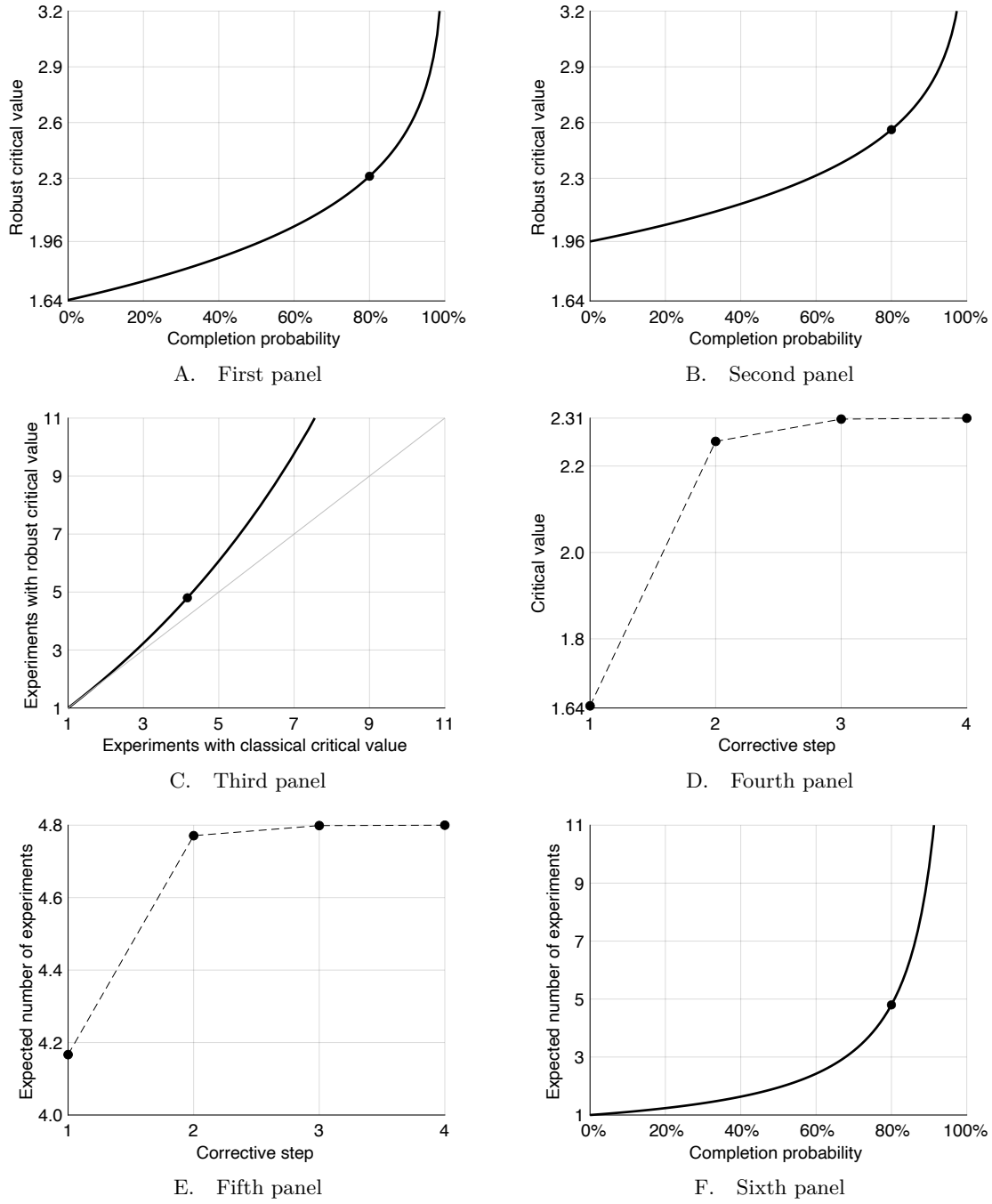
Here is a full-page figure (figure 4.2). It will be placed in a full page about here.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

4.4. A simple table

Table 4.1 is a simple table with one panel. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.



Hình 4.2. Figure with six panels

Note. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies. Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Source. Figures borrowed from McCloskey and Michaillat (2026).

Bảng 4.2. Bigger table with several panels

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7
A. A first panel with calligraphic letters							
Line 1:	$\mathcal{A}$	$\mathcal{C}$	$\mathcal{V}$	–	–	$\mathcal{K}$	$\mathcal{A}$
Line 2:	$\mathcal{X}$	$\mathcal{H}$	$\mathcal{O}$	–	–	$\mathcal{K}$	$\mathcal{A}$
B. A second panel with capital letters							
Line 3:	U	B	J	K	A	K	A
Line 4:	N	Y	T	L	T	K	A
Line 5:	G	S	Q	P	Q	K	A
C. A third panel with blackboard-bold letters							
Line 6:	$\mathbb{U}$	$\mathbb{B}$	$\mathbb{J}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{A}$
Line 7:	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Y}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{L}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{E}$
Line 8:	$\mathbb{G}$	$\mathbb{S}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{P}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{P}$
D. A fourth panel with numbers							
Line 9:	1.0%	2.3%	4.5%	9.0%	9.8%	91.2%	0
Line 10:	∞	23	1	90	33	4.0%	0
Line 11:	–	–	1.2	4.4	0	9.0%	0

Note. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

4.5. A multi-panel table

Table 4.2 is a more sophisticated table with several panels. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Suspendisse potenti. Ut venenatis maximus tellus, sit amet mattis lorem finibus nec. Mauris non libero eget ipsum ultricies congue id et eros. Duis nec vehicula nunc. In hac habitasse platea dictumst. Morbi non magna vitae ex fermentum placerat. Quisque eu ultrices velit. Nullam ac odio ac ex tincidunt posuere. Mauris viverra arcu eu metus ultrices, id vestibulum felis posuere.

Fusce eu magna in quam tincidunt placerat. Proin laoreet lacus eget lacinia ullamcorper. Nunc pulvinar, risus quis tempor vestibulum, odio odio fermentum tortor, nec dictum felis libero quis mauris. Vestibulum vel justo a eros efficitur fringilla. Sed at tempus urna. Nulla facilisi. Vivamus sit amet nisl at libero fermentum posuere.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis

egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien. Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

chapter 5.

Cross-references and quotes

This section displays cross-references and quotes. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5.1. Cross-references

As usual, it is possible to reference an equation, such as equation (3.7). It is also possible to reference a section, such as section 4.3, or a subsection, such as subsection 5.3.1. It is also possible to reference an appendix, such as appendix A, or a subsection in an appendix, such as appendix B.3.

Of course it is possible to reference figures, such as figure 4.2, or tables, such as table 4.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 4.1A or figure 4.1B, and to the entire figure, for instance figure 4.1 or figure 4.2.

5.2. Quotes

It is easy to quote material within the book. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in

elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est. Quotes appear as follows:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

So this was a one-paragraph quote.

5.3. Another section with text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5.3.1. Text

At vero eos et accusamus. Et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

Quos dolores et quas. Molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

5.3.2. Text again

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Curabitur suscipit metus eget quam consequat, eget condimentum justo consectetur. Donec interdum ante nec felis fringilla, a rhoncus magna dapibus. Sed ultricies odio et magna consequat, ut posuere felis vehicula. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est.

5.4. Yet more text

Sed in purus nec nulla vulputate scelerisque. Curabitur rutrum aliquet sollicitudin. Suspendisse dapibus metus nunc, id tempus orci accumsan at. Sed rutrum purus velit, vel sollicitudin risus bibendum sed. Sed suscipit arcu ut purus malesuada dictum. Vivamus nec posuere neque. Sed consequat, odio sit amet cursus tincidunt, nulla nunc vulputate elit, ac pharetra eros metus nec ex. Vivamus at ligula id odio auctor blandit a et velit. Suspendisse potenti. Nunc efficitur est id tortor consectetur, sed convallis velit vulputate. Phasellus lacinia magna nec neque viverra ullamcorper.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

chapter 6.

Further results

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

6.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(6.1) \quad \mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

LEMMA 6.1. *Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

LEMMA 6.2. *Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$(6.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

6.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

chapter 7.

Extensions

This chapter sketches extensions of the framework. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

7.1. First extension

The following list summarizes possible directions for future work:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed,

fermentum elit.¹

7.2. Second extension

One may also consider the following. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. See Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) for related work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti.

7.3. Third extension

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti.

¹Extensions are left for future work. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus.

part III.

Conclusion

chapter 8.

Summary

8.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

8.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

8.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

chapter 9.

Future research

9.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

9.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

9.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim.

Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

part IV.

Technical appendix

appendix A.

Generic technical topic

This is a generic appendix. Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A.1. Generic appendix section

This is a generic subsection in the appendix. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

In efficitur mi sed eros tincidunt tempus. Cras ut neque vehicula, convallis odio in, lacinia orci. Vivamus et nunc vestibulum, efficitur eros vitae, bibendum justo. Aenean tincidunt ligula ut augue pulvinar, ut placerat risus accumsan. Integer pellentesque odio ac commodo dictum. Ut ut justo a mi consequat vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida aliquam velit, sed fermentum odio fermentum eu. Donec eget fermentum ligula. Nulla facilisi. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum

lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Suspendisse potenti. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

A.2. Assumptions and theorems and proofs

This section displays an assumption and results to illustrate how they are typeset and numbered in the appendix. Note in particular that numbering of all the results is specific to each appendix (just as it is specific to each chapter in the main matter). First is an assumption:

ASSUMPTION A.1. *Similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga:*

$$\mathbb{E}(\Omega_{m,n}) = \mathbb{P}(\omega \cdot \mu - \xi) - \sum_{i=0}^m \sum_{j=1}^n \sigma(i, j) + 123^{56}.$$

Curabitur volutpat ultrices nunc id efficitur. Donec posuere, dui vel gravida elementum, ligula nisi lobortis elit, eu aliquet quam ligula id libero. Sed ac efficitur tur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Next is a theorem—numbering is specific to each type of entry, so theorems have a separate numbering from assumptions:

THEOREM A.1. *Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum:*

$$(A.1) \quad X^* = \iint_0^\infty \alpha(i) \cdot \mathcal{A}^2(i) + \mathbb{P}(X \mid Z(i)) \, di \, dj,$$

integer vestibulum sapien nec velit varius, nec scelerisque nunc eleifend. Cras sollicitudin, justo sit amet tempus vehicula, ex ex vulputate nulla, non vestibulum quam tortor nec nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Here is another theorem—continuing the numbering:

THEOREM A.2. *Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua: $y(\gamma) \geq 3\pi + \cos(\vartheta)$.*

CHỨNG MINH. Based on assumption A.1, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc

nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Maecenas nec tempor nisi—as in theorem A.2. $\square$

A.3. More math

Here is math and equations in the appendix—see equations (A.2) and (A.3). Temporibus autem quibusdam ξ et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae $1 - \gamma$. Itaque earum rerum hic $S(\zeta^0)$ tenetur a sapiente delectus $\mathcal{B}^\theta$, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat $\mathbb{V}^i$:

$$(A.2) \quad \mathbb{V}^r = (1 - \gamma) \times 0 + \gamma S(z^*) v^s + \gamma [1 - S(z^*)] \mathbb{V}^i - c.$$

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

$$(A.3) \quad \mathbb{E}(N(z)) = \frac{1}{1 - \gamma F(z)}.$$

appendix B.

Another technical topic

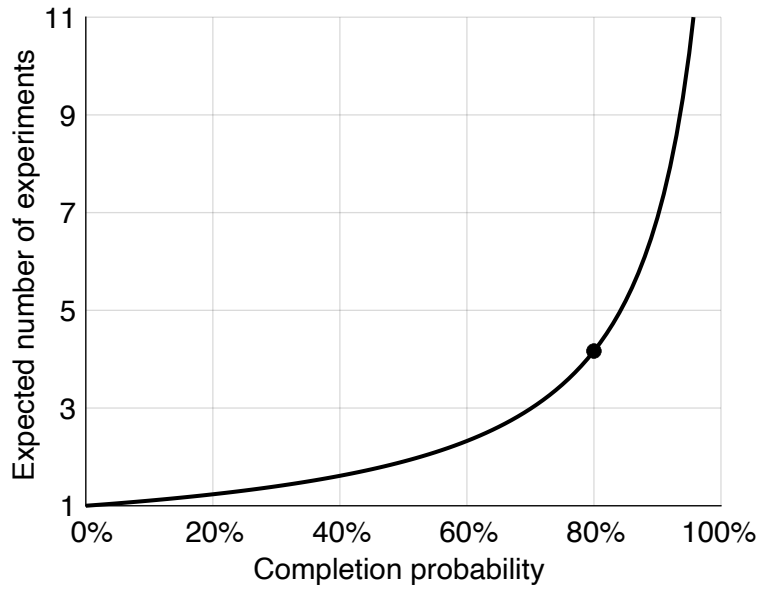
Here is a second appendix. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

B.1. Larger figure, without panel, in the appendix

Here is a large, simple figure in the appendix—illustrating how figures are set and numbered in the appendix (see figure B.1). At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.¹ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

¹The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter and appendix. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt—sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.



Hình B.1. Single figure in the appendix

Note. This is the note for the larger graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus—cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Source. Figure borrowed from a paper by McCloskey and Michailat (2026).

laborum.

Nullam fringilla, risus sit amet tincidunt sagittis, ligula nisi suscipit nisi, nec vulputate libero odio sit amet metus. Sed auctor elit nec orci venenatis, in dignissim lacus venenatis. Curabitur auctor odio sit amet leo molestie, vel lacinia sem congue. Integer id interdum metus. Ut ultrices ultricies lorem eget egestas. Integer efficitur libero id sapien posuere, at laoreet mauris consectetur. Nulla facilisi. Sed dapibus lectus at lacus interdum, ac vehicula dui bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Sed luctus metus quis libero ultrices, vitae fringilla purus varius. Sed efficitur suscipit felis vel dapibus. Nunc condimentum laoreet ipsum, ut faucibus risus sodales sed. Sed dignissim, magna vel suscipit fermentum, lectus lorem suscipit tortor, eu suscipit elit tortor non dolor.

B.2. A foonote

Here is a sentence with a footnote.²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-

²Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.³

B.3. References

Here is a sentence with some references in text: Michailat and Saez (2019, 2021) found something but that is an uncommon result. The references can also go in parentheses at the end of the sentence (Michailat and Saez 2021, 2022). The references go to the reference list at the end of the book—so appendix and main text share a common reference list.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

³Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

appendix C.

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1. A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2. A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.1) \quad S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di.$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.2) \quad \mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda$$

$$(C.3) \quad \mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right)$$

$$(C.4) \quad \overline{a - b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}.$$

C.3. A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

- Eyster, Erik, Kristof Madarasz, and Pascal Michaillat. 2021. “Pricing under Fairness Concerns.” *Journal of the European Economic Association* 19 (3): 1853–1898. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa041>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal. 2012. “Do Matching Frictions Explain Unemployment? Not in Bad Times.” *American Economic Review* 102 (4): 1721–1750. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1721>.
- Michaillat, Pascal. 2014. “A Theory of Countercyclical Government Multiplier.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 6 (1): 190–217. <https://doi.org/10.1257/mac.6.1.190>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2015. “Aggregate Demand, Idle Time, and Unemployment.” *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 507–569. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv006>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Chỉ mục

accusamus, 37

adipiscing, 47

amet, 4

consectetur, 43, 47

consequat, 22, 59

culpa, 3

dolor, 25, 36, 37

eiusmod, 37, 41, 54

elit, 49, 54

fermentum, 59

habitant, 27

ipsum, 21, 43

laborum, 59

lorem, 3, 22

nulla, 26

pariatur, 4

tempor, 55

velit, 4

vestibulum, 67

voluptate, 59

voluptatum, 63